



TRASPLANTE HEPÁTICO

GUÍA MAESTRA QUIRÚRGICA Y CLÍNICA

Material de Estudio Detallado – Proyecto BADBEAR.MED

BADBEAR.MED

Hitos Históricos

1963

Primer trasplante humano.

1967

Primera sobrevida mayor a 1 año.

1983

Reconocimiento oficial como procedimiento con nudo válido y salvavidas.

Realidad Epidemiológica



MAX

ÓPTIMO: >20 donantes pmp



EMPTY

DÉFICIT CRÍTICO: <2 donantes pmp

ROL DEL MÉDICO GENERAL:

La notificación inmediata de Muerte Encefálica en cualquier hospital es el pilar absoluto que sostiene la viabilidad del trasplante.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

EL RECEPTOR

Escala MELD-Na

Define **prioridad de gravedad en lista de espera** (Rango: 5 a 40 puntos).



EL DONANTE

Criterios Ampliados (Donante Marginal)

Uso necesario debido a la **escasez crítica** de órganos ideales.

- ✓ Edad > 60 años.
- ✓ Esteatosis hepática (Aceptable hasta 30%; >60% se descarta).
- ✓ Estancia > 7 días en UCI.
- ✓ Uso excesivo de drogas vasoactivas.

FASES CRÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Fase Pre-anepática

- Disección del hilio hepático.
- Control estricto de sangrado.
- Aislamiento del hígado enfermo.

Fase Anepática

- Extracción del órgano (Paciente sin hígado).
- Monitoreo metabólico, hemodinámico y de coagulación (Tromboelastógrafo).
- Mantenimiento de temperatura con colchones térmicos.

Fase Post-anepática

- Implante del injerto.
- Anastomosis vasculares y biliares.
- Reperusión portal y arterial.

CONCEPTOS CLAVE DE EXAMEN: TIEMPOS DE ISQUEMIA

ISQUEMIA FRÍA



Inicio: Clampeo de aorta torácica, infusión de solución preservante, colocación de hielo y exanguinación venosa.

Fin: Salida del injerto de la caja térmica (cooler).

LÍMITE DE SEGURIDAD CRÍTICO:
< 12 HORAS

ISQUEMIA CALIENTE

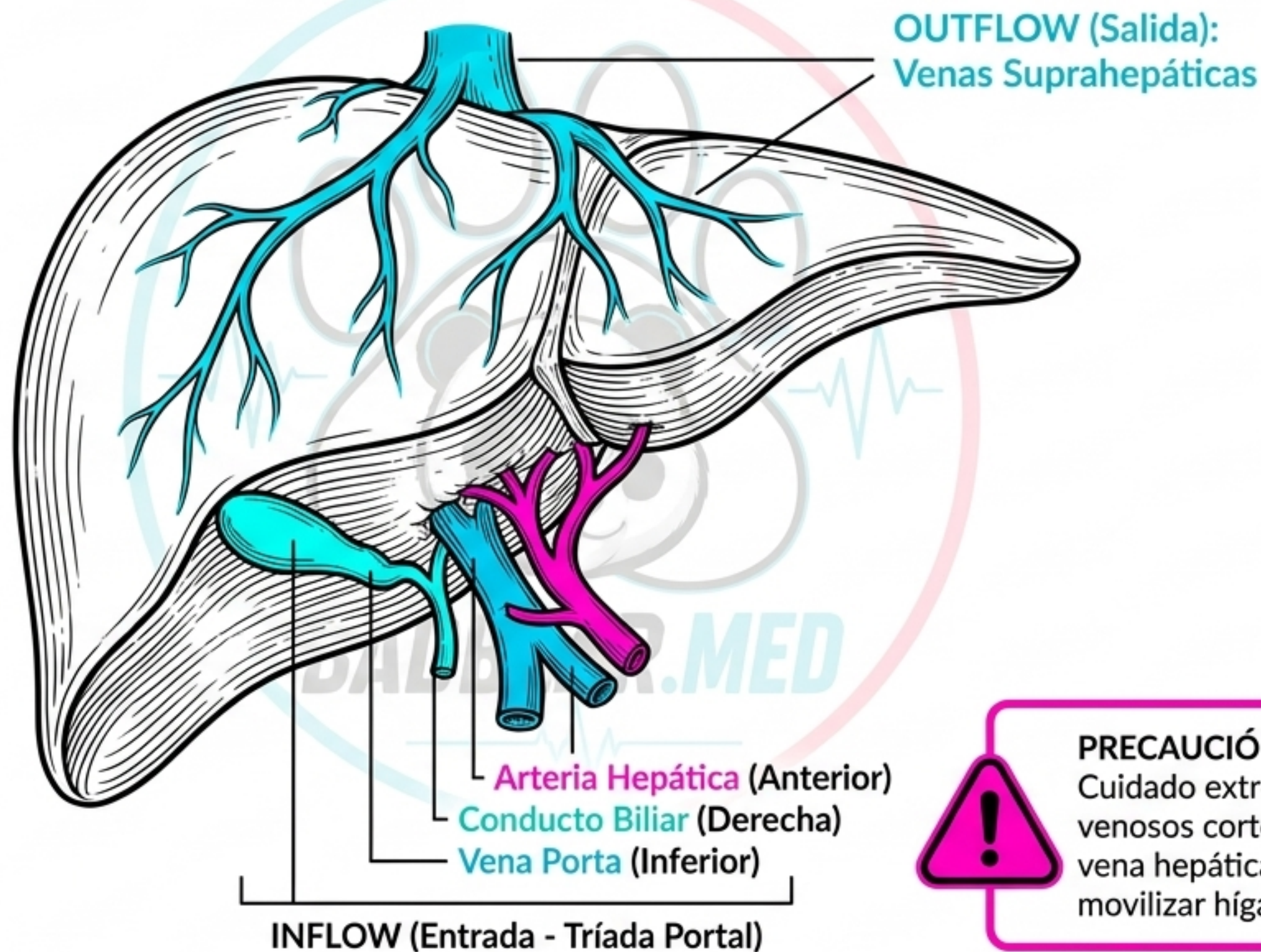


Inicio: Extracción del hígado de la caja térmica para iniciar anastomosis en el receptor.

Fin: Desclampeo y reperfusion portal.

LÍMITE DE SEGURIDAD CRÍTICO:
< 60 MINUTOS

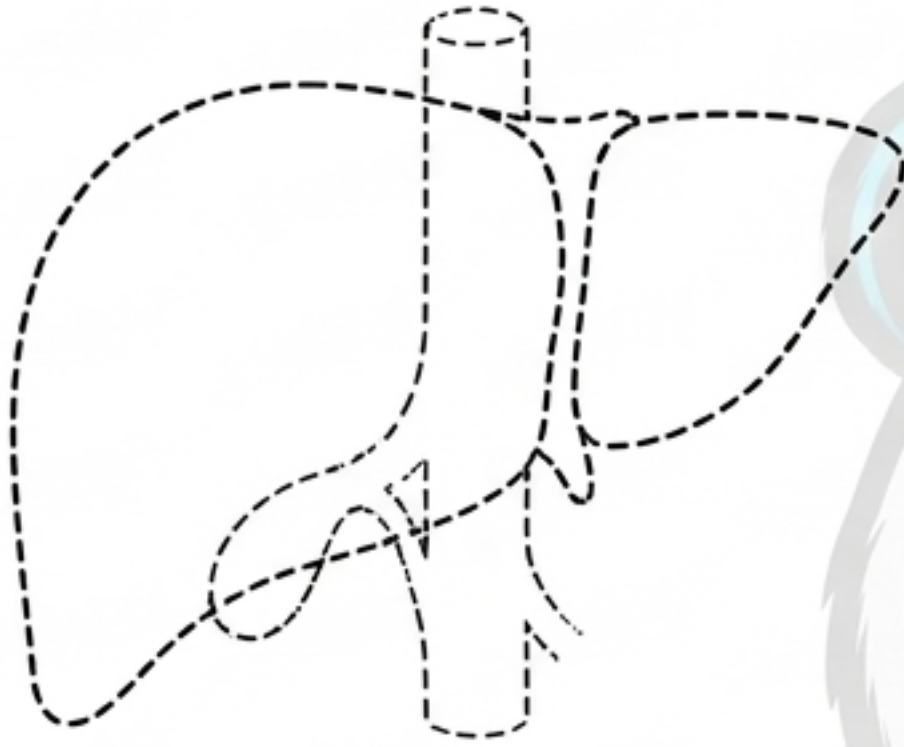
ANATOMÍA DE LA DISECCIÓN



PRECAUCIÓN QUIRÚRGICA:
Cuidado extremo con los ramos venosos cortos retrohepáticos (ej. vena hepática inferior de ~15mm) al movilizar hígados cirróticos.

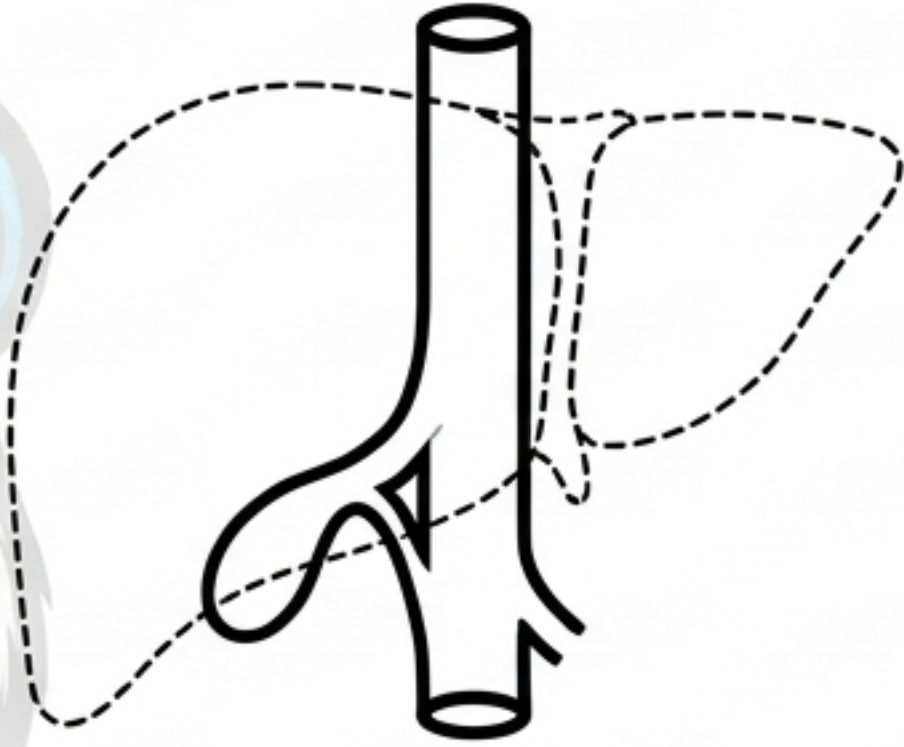
TÉCNICAS DE EXPLANTE

TÉCNICA CLÁSICA



- **Concepto:** Se extrae el hígado junto con la vena cava retrohepática del paciente.
- **Mecánica:** Interrumpe temporalmente el retorno venoso al corazón.
- **Requisito:** Requiere bomba de bypass veno-venoso (cánulas en femoral/porta hacia axilar).

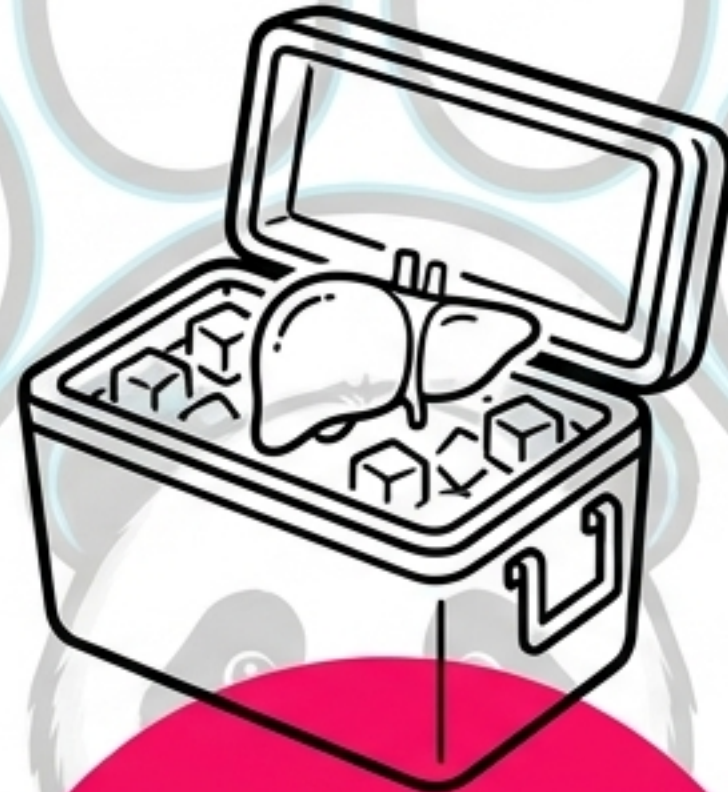
TÉCNICA PIGGYBACK (Estándar Actual - 95%)



- **Concepto:** Se extrae el hígado PRESERVANDO la vena cava retrohepática del paciente.
- **Mecánica:** Clampeo exclusivo de venas suprahepáticas. Mantiene el retorno venoso intacto.
- **Beneficio:** Excelente estabilidad hemodinámica intraoperatoria (Rara vez requiere anastomosis portocava temporal).

TRABAJO DE BANCO (Bench Surgery)

Preparación del injerto simultánea al explante del receptor.



1

Preservación Térmica

Mantenimiento estricto en hipotermia (4-6°C) sumergido en solución preservante.

2

Disección de Pedículos

Preparación meticulosa de:

- Cava suprahepática del injerto.
- Arteria hepática (generalmente parche aórtico).
- Vena porta y Vía biliar.

3

Evaluación Física

Pesaje del injerto para calcular la compatibilidad de volumen con la cavidad del receptor.

SECUENCIA DE IMPLANTE QUIRÚRGICO

MUST-KNOW: El orden estricto garantiza la estabilidad hemodinámica y minimiza el tiempo de isquemia del órgano.

VÍA BILIAR

(Reconstrucción del drenaje;
el paso final absoluto)

4

ARTERIA HEPÁTICA

(Restaura el flujo arterial
oxigenado al parénquima)

3

VENA PORTA

(Restaura el flujo esplácnico y
pone fin a la isquemia caliente)

2

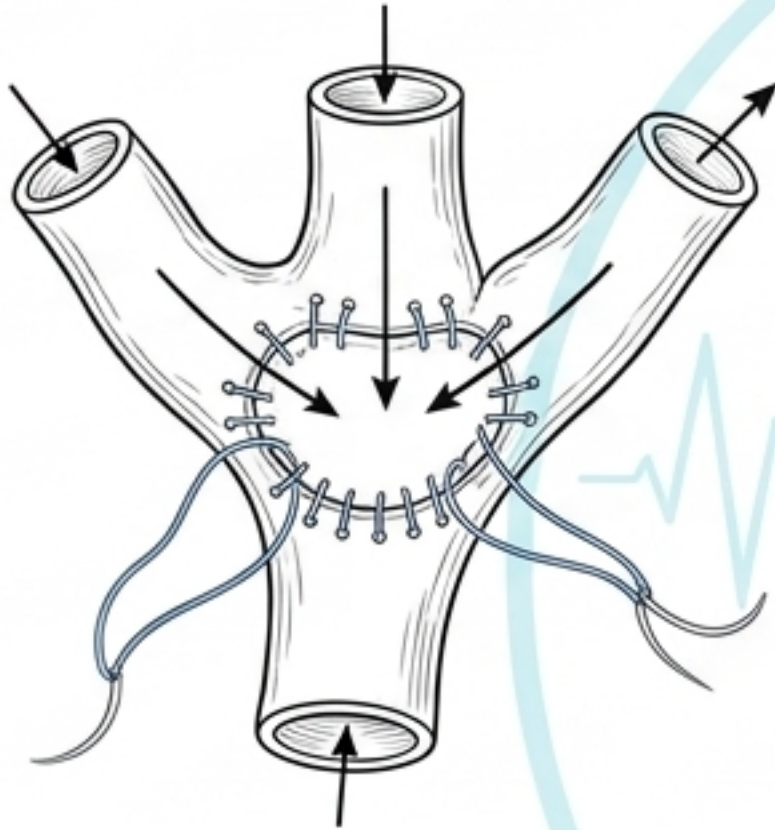
VENAS SUPRAHEPÁTICAS

(Conexión del injerto a la
cava del receptor)

1

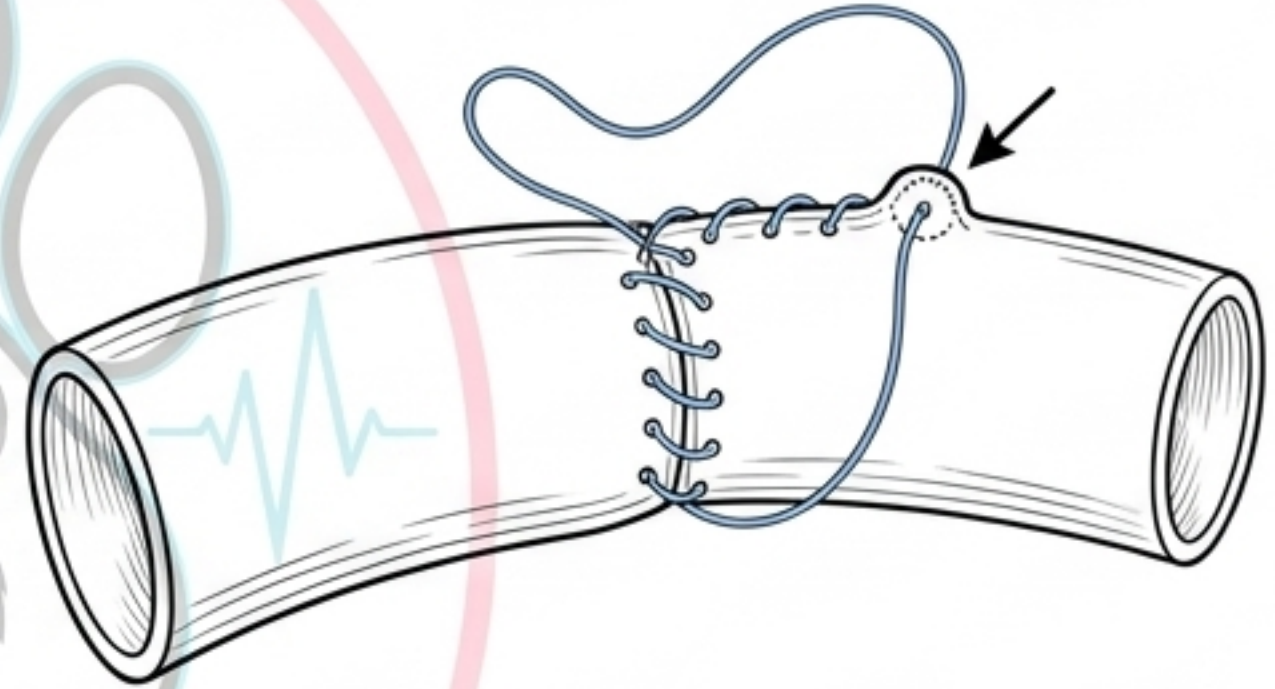
DETALLES TÉCNICOS: ANASTOMOSIS VENOSAS

ANASTOMOSIS SUPRAHEPÁTICA



- **Técnica:** Creación de un solo ostium uniendo las 3 venas.
- **Sutura:** Monofilamento de polipropileno 4/0 (plano posterior, luego anterior).
- **Alternativa:** Técnica latero-lateral cava-cava si la anatomía no permite la técnica estándar.

ANASTOMOSIS PORTAL



- **Técnica:** Sutura continua sin tensión; punto de corrección final para evitar estenosis.
- **Sutura:** Monofilamento de polipropileno 6/0.
- **Fisiología:** Su apertura descompromite inmediatamente el lecho esplácnico (intestinos, bazo, estómago).

EL MOMENTO CRÍTICO: REPERFUSIÓN

- Desclampeo secuencial de las venas suprahepáticas y la vena porta.
- El parénquima hepático cambia drásticamente de un color marrón pálido a un rojo vivo funcional.
- Este instante marca el final exacto del tiempo de Isquemia Caliente.

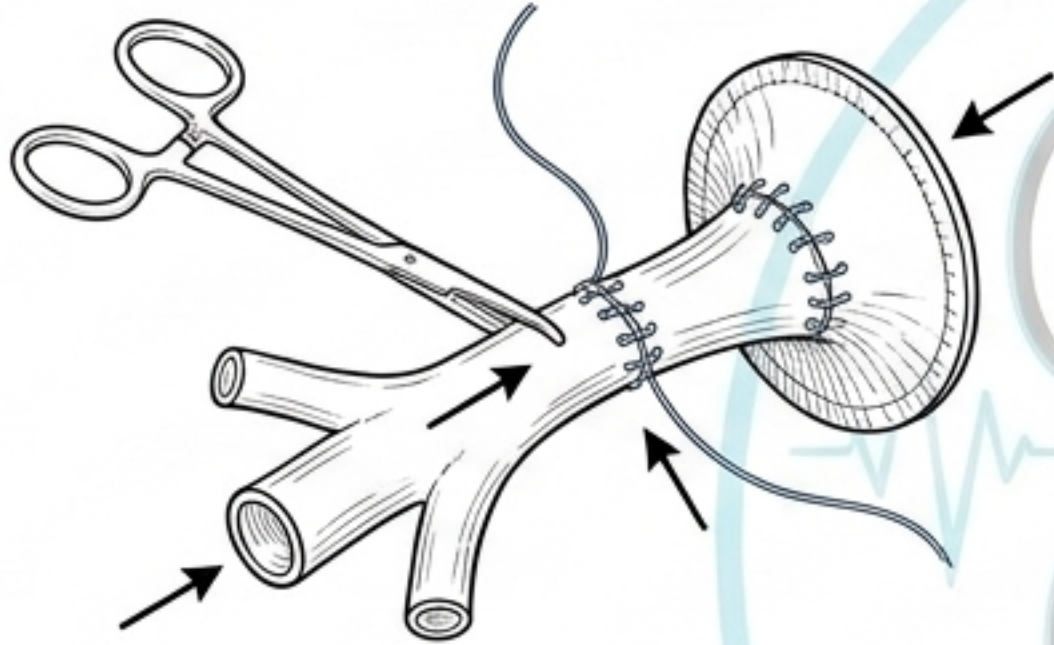
ALERTA CLÍNICA: SÍNDROME DE REPERFUSIÓN

Definición: Caída de la Presión Arterial Media (PAM) basal $>30\%$ durante al menos 1 minuto dentro de los primeros 5 minutos post-reperfusión portal.

Riesgo: Consecuencia del torrente de citoquinas acumuladas en el lecho esplácnico. Puede progresar rápidamente a bradicardia severa o paro cardíaco.

RECONSTRUCCIÓN ARTERIAL Y BILIAR

ANASTOMOSIS ARTERIAL



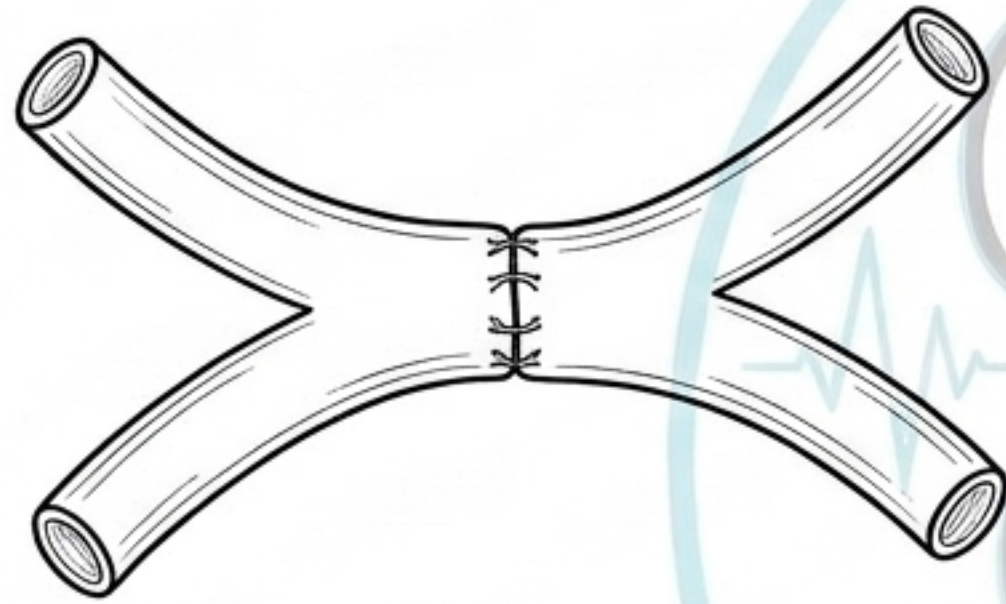
- **Uso de Parche:** Frecuentemente se emplea un parche aórtico disecado en la emergencia de la gastroduodenal.
- **Técnica:** Sutura monofilamento 7/0 continua. Se rotan las pinzas para suturar el plano posterior y anterior.
- **Validación:** Verificación obligatoria de flujo intraoperatorio mediante Eco-Doppler.

ANASTOMOSIS BILIAR (EL TALÓN DE AQUILES)

- Representa la mayor fuente de morbilidad del trasplante (15-20% de complicaciones técnicas).
- Requiere máxima precisión; el ducto biliar depende exclusivamente de la perfusión de la arteria hepática.
- (Opciones anatómicas detalladas en la siguiente tarjeta maestra).

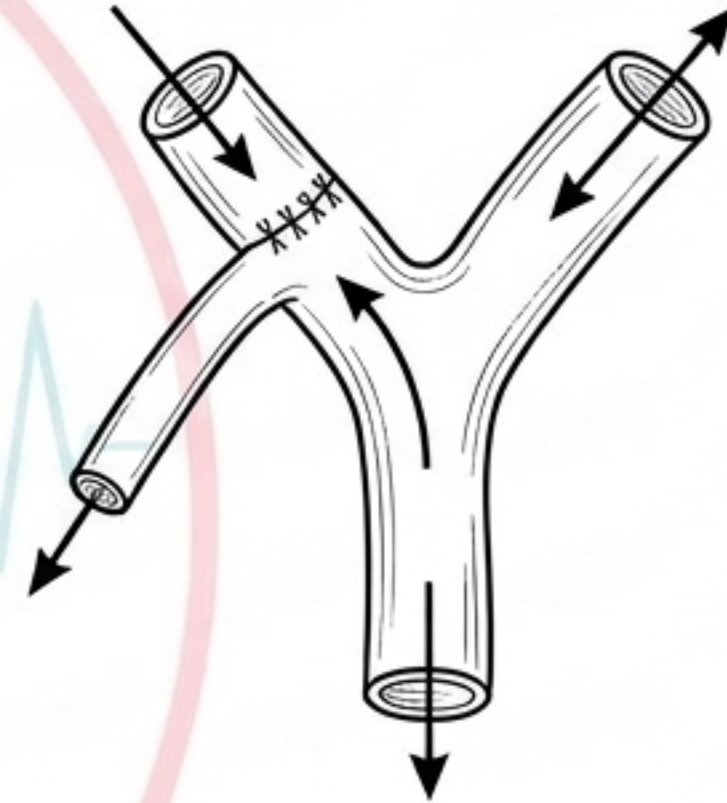
OPCIONES DE RECONSTRUCCIÓN BILIAR

EL ESTÁNDAR: DUCTO-DUCTO



- **Técnica:** Unión directa del conducto biliar del injerto con el conducto biliar nativo del receptor.
- **Ventaja:** Reconstrucción anatómica y fisiológica; rápida y permite acceso endoscópico futuro (ERCP).

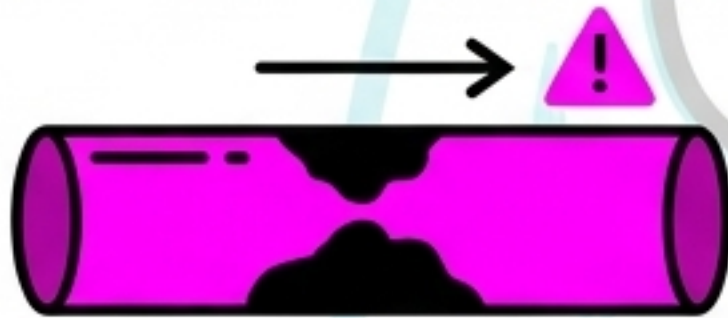
LA ALTERNATIVA: DERIVACIÓN EN Y DE ROUX



- **Técnica:** Anastomosis término-lateral del conducto biliar a un asa intestinal yeyunal desfuncionalizada (aislada a 45-50 cm).
- **Indicación:** Uso obligatorio cuando el ducto nativo está severamente enfermo o existe discrepancia extrema de calibres.

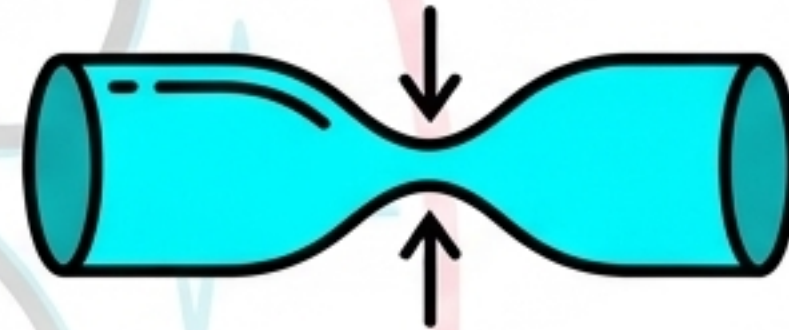
COMPLICACIONES POST-ANASTOMOSIS

EMERGENCIA: TROMBOSIS ARTERIAL



- **Gravedad:** Es la complicación técnica más severa y fatal en la fase aguda.
- **Fisiopatología:** Interrupción brusca e inmediata del flujo oxigenado al parénquima y a la vía biliar.
- **Manejo:** Consecuencia inmediata dramática; frecuentemente requiere trasplante de urgencia (la revascularización rara vez es exitosa).

INTERVENCIÓN: ESTENOSIS PORTAL



- **Gravedad:** Complicación técnica por sutura redundante o toma accidental de la pared posterior.
- **Signo Visual:** Estrechamiento en forma de "reloj de arena" evidente en imágenes diagnósticas.
- **Manejo:** Frecuentemente resoluble vía Radiología Intervencionista (dilatación percutánea transhepática con balón).

ESTRATEGIAS ANTE LA ESCASEZ DE ÓRGANOS

